Escuela Politécnica Nacional
Álgebra Lineal • Prueba 02

Nombres: _____ Carrera: _____ Paralelo: GR5E

Cédula: _____ Firma: _____ Fecha: 05/11/2026

Indicaciones

- La prueba tiene una duración de **60 minutos.**
- Leer detenidamente los enunciados, **justificar la respuesta** para acceder al puntaje total.
- No se permite la utilización de dispositivos electrónicos (celular, tablets, calculadora, etc.)
- La prueba es completamente individual
- No se permite portar teléfonos celulares, relojes inteligentes ni otros dispositivos electrónicos durante el examen, aun cuando permanezcan en los bolsillos. Estos dispositivos deberán guardarse en la mochila antes del inicio de la evaluación y esta deberá mantenerse cerrada durante todo el examen.
- He leído las indicaciones y acepto que el incumplimiento de estas se penaliza con **cero**. Firma:.....

1. Sea A una matriz de orden 4×4 con $\det(A) = 5$. Se obtiene una nueva matriz M realizando en orden las siguientes operaciones elementales por filas:

   - Intercambiar la fila 1 con la fila 3 ($F_1 \leftrightarrow F_3$).
   - Multiplicar la fila 2 por 3 ($3F_2 \to F_2$).
   - Sumar a la fila 4 el doble de la fila 1 ($2F_1 + F_4 \to F_4$).

   ¿Cuál es el valor de $\det(M)$?

   Justifique su respuesta (2pt)

   (a) 15
   (b) -15
   (c) -30
   (d) 30

2. Una empresa de envases reutilizables cobra a sus clientes por tres conceptos: *reacondicionamiento de cada envase*, *servicio de entrega* y *depósito reembolsable*. Este último se devuelve íntegramente cuando el cliente retorna el envase. La empresa quiere identificar cuánto corresponde a cada concepto, suponiendo precios constantes.

   Una clienta paga inicialmente \$95 por reacondicionar un envase, recibir una entrega y dejar el depósito. Cuando devuelve el envase, su gasto definitivo es de \$65. Por otra parte, un cliente lleva dos envases propios para reacondicionarlos y solicita una sola entrega. Como no necesita dejar depósito, paga un total de \$105.

   a) Defina las tres variables, plantee el sistema de ecuaciones lineales que modela la situación y escriba su representación matricial $Ax = b$, identificando A, x y b. (3pt)

   b) Resuelva el sistema mediante el método de la matriz inversa y determine los valores de las tres incógnitas en el contexto del problema. (3pt)

3. Considere el sistema de ecuaciones:

$$\begin{array}{rrrr} 2x & & +z & +3w & = -7 \\ & 2y & +4z & & = 2 \\ & & z & +3w & = -7 \\ & & 3z & +2w & = 0 \end{array}$$

a) Halle la matriz asociada A y su determinante. Justifique si el sistema tiene única solución o no. (3pt)

b) Utilice la regla de Cramer para encontrar únicamente los valores de x, z. (3pt)

4. (Ejercicio del deber) Calcule $\det(A)$ utilizando expansión por cofactores, donde (6pt)

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$
